Terminal.GUI

Что это такое

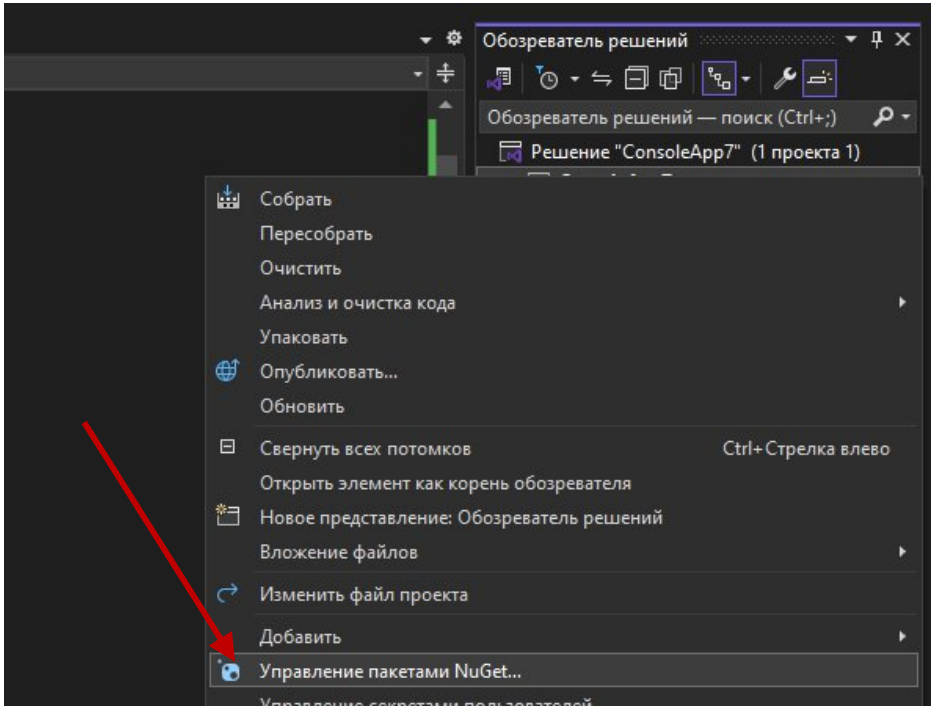
Terminal.Gui (gui.cs) — это кроссплатформенная библиотека для .NET, которая позволяет создавать полноценные графические интерфейсы пользователя прямо внутри терминала (консоли).

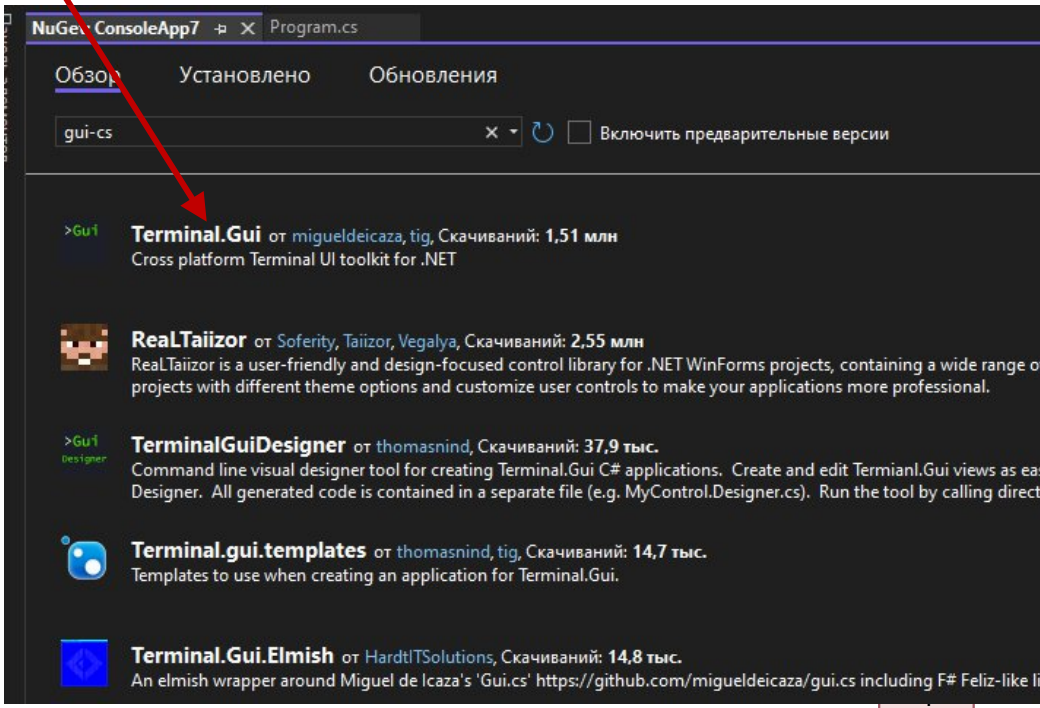
Основные возможности

- Кроссплатформенность
- Готовые элементы управления
- Поддержка мыши и клавиатуры
- Система макетов
- Работа через SSH

Начало работы

Установить пакет через NuGet





Как работать

Любое приложение на Terminal.Gui проходит три обязательных этапа:

1.Application.Init()

2.Application.Run(Toplevel)

3.Application.Shutdown()

Система позиционирования

1) Абсолютная – координаты указываются напрямую (X=1, Y=2)
2) Вычисляемая – используются классы Pos и Dim

Pos.Center(), Pos.Right(anotherView)

Dim.Fill(), Dim.Percent(50)

Обработка событий

События: У кнопок есть Clicked, у текстовых полей — TextChanged.

Цветовые схемы

Библиотека использует концепцию цветовых схем, которые определяют цвета для обычного состояния, фокуса (выделения) и горячих клавиш. Вы можете создать свою схему и применить её к отдельному элементу или ко всему окну

Пример кода

```
using Terminal.Gui;

Application.Init();
var top = Application.Top;

var win = new Window("Пример") { X = 0, Y = 0, Width = Dim.Fill(),
Height = Dim.Fill() };
top.Add(win);

// Добавление элементов управления

Application.Run();
Application.Shutdown();
```

Элементы управления

TextField: Однострочное поле ввода (поддерживает маски для паролей).

TextView: Многострочный текстовый редактор с поддержкой Unicode и буфера обмена.

TextValidateField: Поле с проверкой ввода по шаблону (например, для дат или номеров).

DateField / TimeField: Специализированные поля для ввода даты и времени.

Элементы управления

Button: Стандартная нажимаемая кнопка.

CheckBox: Флажок для выбора «вкл/выкл».

RadioGroup: Группа радиокнопок для выбора одного варианта из списка.

ComboBox: Выпадающий список.

Элементы управления

ListView: Простой вертикальный список элементов.

TableView: Мощная таблица с поддержкой колонок, сортировки и выделения ячеек.

TreeView: Древовидная структура (идеально для файловых менеджеров) Ссылка на пример

Элементы управления

Window: Окно с заголовком и рамкой.

FrameView: Область с рамкой для группировки других элементов.

TabView: Интерфейс с вкладками (переключение между разными экранами).

MenuBar: Главное меню в верхней части экрана.

StatusBar: Информационная строка в нижней части экрана для отображения подсказок и горячих

Элементы управления

ProgressBar: Индикатор прогресса выполнения задачи.

MessageBox: Готовые модальные окна для уведомлений или вопросов («Да/Нет»).

Dialog: Базовый класс для создания сложных модальных окон.

FileDialog (OpenDialog / SaveDialog): Стандартные диалоги выбора файлов и папок.

Элементы управления

HexView: Просмотрщик и редактор данных в шестнадцатеричном формате.

GraphView: Элемент для отрисовки графиков и визуализации данных.

ColorPicker: Инструмент для выбора цвета.

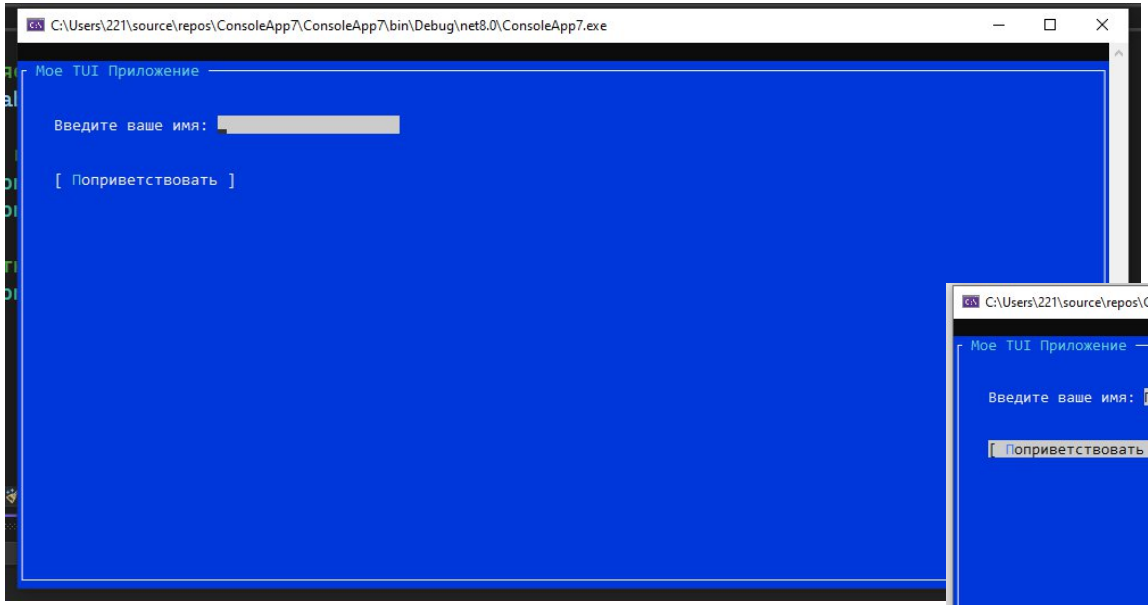
Привязка обработчика

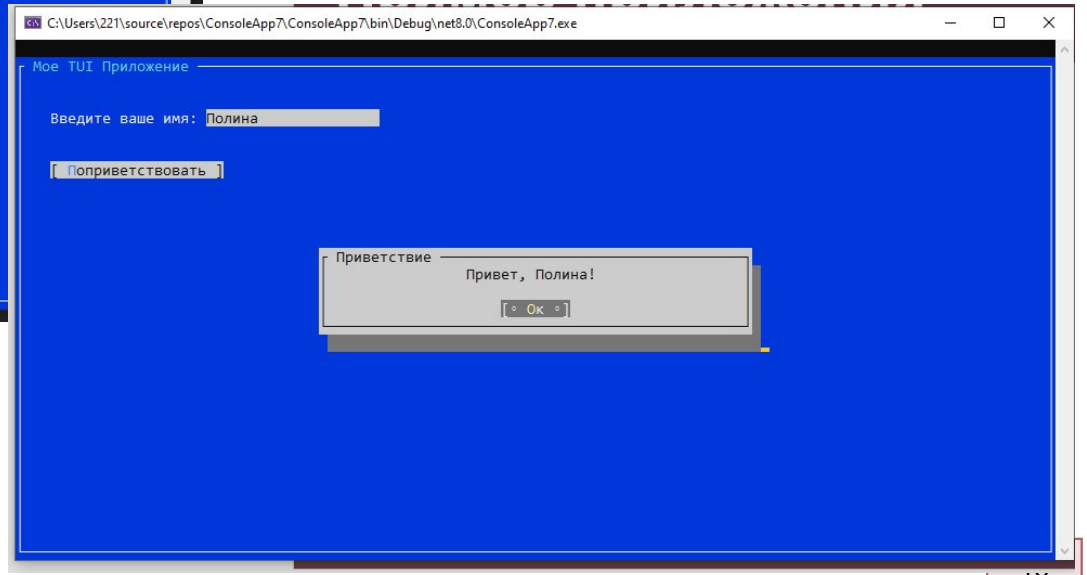
```
var btn = new Button("Нажми меня");
// Привязка через лямбда-выражение
btn.Clicked += () => {
        MessageBox.Query("Событие", "Кнопка была нажата!", "Ок");
};
```

Пример приложения

Ссылка

Пример приложения





mc [user@Test]:~/Рабочий стол

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

<— ~/Рабочий стол .[^]>

.и	Имя	Размер	Время правки
	/..	-ВВЕРХ-	фев 7 08:49
	/ПАПКА	4096	окт 23 13:59
	ПАПКА.tar.xz	200	окт 23 14:00
	ПАПКА.zip	543	окт 23 14:00

-ВВЕРХ-

4764M/10G (47%)

<— ~/Рабочий стол .[^]>

.и	Имя	Размер	Время правки
	/..	-ВВЕРХ-	фев 7 08:49
	/ПАПКА	4096	окт 23 13:59
	ПАПКА.tar.xz	200	окт 23 14:00
	ПАПКА.zip	543	окт 23 14:00

-ВВЕРХ-

4764M/10G (47%)

Совет: Поиск файла: вы можете работать с найденными файлами при Панелизации.

user@Test:~/Рабочий стол$ [^]

1Помощь 2Меню 3Про~тр 4Правка 5Копия 6Пер~ос 7НвК~ог 8Уда~ть 9МенюМС 10Выход

dave@numbat: ~

```
  0[|                                        1.3%] Tasks: 122, 404 thr, 75 kthr; 1 running
  1[|||                                      5.1%] Load average: 0.04 0.03 0.05
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||1.00G/3.82G] Uptime: 13:06:27
Swp[||                                  1.29M/3.82G]

  Setup
Categories        Display options
Display options   For current screen tab: I/O
Header layout     [ ]    Tree view
Meters            [ ]    - Tree view is always sorted by PID (htop 2 behavior)
Screens           [ ]    - Tree view is collapsed by default
Colors            Global options:
                  [x]    Show tabs for screens
                  [ ]    Shadow other users' processes
                  [ ]    Hide kernel threads
                  [ ]    Hide userland process threads
                  [ ]    Hide processes running in containers
                  [x]    Display threads in a different color
                  [ ]    Show custom thread names
                  [x]    Show program path
                  [ ]    Highlight program "basename"
                  [x]    Highlight out-dated/removed programs (red) / libraries (yellow)
                  [ ]    Shadow distribution path prefixes
                  [ ]    Merge exe, comm and cmdline in Command
                  [x]    - Try to find comm in cmdline (when Command is merged)
                  [x]    - Try to strip exe from cmdline (when Command is merged)
                  [x]    Highlight large numbers in memory counters
                  [x]    Leave a margin around header
                  [ ]    Detailed CPU time (System/IO-Wait/Hard-IRQ/Soft-IRQ/Steal/Guest)
F1      F2      F3      F4      F5      F6      F7      F8      F9      F10Done
```

user@Test: ~/Рабочий стол

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

```
  GNU nano 2.9.3                          1.txt

                                 [ Новый файл ]
^G Помощь     ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выровнять  ^C ТекПозиц
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. выр ^T Словарь    ^_ К строке
```

Задание

- Разработать «Конвертер валют»
- Создать приложение, которое пересчитывает значение из одной единицы в другую (например, Цельсий в Фаренгейт, километры в метры и т.д.).
- Использовать: Label, TextField (для ввода числа), RadioGroup (для выбора направления конвертации), Button (для расчета).
- При нажатии на кнопку результат должен выводиться в MessageBox или обновлять текст другой метки (Label).